Trabalho Final — Querries

Douglas C. de Carvalho
Faculdade de Engenharia – Departamento de Engenharia de Sistemas e Computação
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) – Rio de Janeiro – RJ – Brasil
github.com/d0ugcarv/projeto_final_mapeia_verde

Módulo 3 (Consultas Básicas)

```sql
-- Quantidade de relatorios por projeto
SELECT
    p.id AS projeto_id,
    p.nome AS projeto,
    COUNT(r.id) AS total_relatorios
FROM projeto AS p
LEFT JOIN relatorio AS r
    ON r.projeto_id = p.id
GROUP BY p.id, p.nome
ORDER BY p.iD
LIMIT 10
;
```

Query 1: Exemplo de Consultas Básicas

projeto_id	projeto	total_relatorios
1	Arborização do Centro	4
2	Corredores Verdes Urbanos	4
3	Praças Sustentáveis	4
4	Árvores da Tijuca	4
5	Mapeamento de Sombra	4
6	Monitoramento de Parques	4
7	Inventário Arbóreo Metropolitano	4
8	Árvores e Clima	4
9	Monitoramento de Áreas Verdes	4
10	Requalificação Verde	4

Figure 1: Tabela gerada com a query

Módulo 4 (Filtros)

```sql
-- Historico de uma arvore especifica
SELECT
    arvore_id,
    `data`,
    estado_saude,
    altura,
    diametro,
    cobertura_sombra,
    observacoes
FROM monitoramento
WHERE arvore_id = 2
ORDER BY `data`;
```

Query 2: Exemplo de Filtros

arvore_id	data	estado_saude	altura	diametro	cobertura_sombra	observacoes
2	03-22-25	Ruim	6.43	74.24	68.51	Monitoramento fictício #2; árvore 2
2	02-26-27	Saudável	5.96	76.28	62.07	Monitoramento fictício #3002; árvore 2

Figure 2: Tabela gerada com a query

Módulo 5 (Operações Básicas e Agregação)

```sql
-- Verificar a distribuicao dos estados de saude:
SELECT
    estado_saude,
    COUNT(*) AS quantidade
FROM vistoria_arvore
GROUP BY estado_saude
ORDER BY quantidade DESC
;
```

Query 3: Exemplo de Operações Básicas e Agregação

estado_saude	quantidade
Saudável	1643
Regular	752
Ruim	467
Crítico	138

Figure 3: Tabela gerada com a query

Módulo 6 (Agrupamentos)

```sql
-- Quantidade de arvores associadas a cada levantamento
SELECT
    l.id AS levantamento_id,
    l.projeto_id,
    COUNT(ra.arvore_id) AS total_arvores
FROM levantamento AS l
LEFT JOIN registro_arvore AS ra
    ON ra.levantamento_id = l.id
GROUP BY l.id, l.projeto_id
ORDER BY l.id
LIMIT 10
;
```

Query 4: Exemplo de Agrupamentos

levantamento_id	projeto_id	total_arvores
1	1	55
2	1	55
3	2	55
4	2	55
5	3	55
6	3	55
7	4	55
8	4	55
9	5	55
10	5	55

Figure 4: Tabela gerada com a query

Módulo 7 (Variáveis e CAST)

```sql
-- Analise de contratos e arborizacao
USE mapeia_verde;


SET @valor_minimo = 50000.00;
SET @ano_referencia = 2025;
SET @percentual_sombra = 50;


SELECT
    c.id AS contrato_id,
    cl.nome AS cliente,
    c.tipo AS tipo_contrato,

    -- CAST: converter o valor para texto
    CAST(c.valor AS CHAR) AS valor_contrato,

    -- CAST: converter uma data para texto
    CAST(c.data_inicio AS CHAR) AS inicio_contrato,

    -- Usar variavel para classificar o contrato
    CASE
        WHEN c.valor >= @valor_minimo
            THEN 'Contrato de alto valor'
        ELSE 'Contrato de valor padrao'
    END AS classificacao,

    -- Comparar o ano com a variavel definida
    IF(
        YEAR(c.data_inicio) = @ano_referencia,
        'Iniciado em 2025',
        'Iniciado em outro ano'
    ) AS periodo

FROM contrato AS c
INNER JOIN cliente AS cl
    ON cl.cnpj = c.cliente_cnpj
ORDER BY c.valor DESC;
```

Query 5: Exemplo de Variáveis e CAST

contrato_id	cliente	tipo_contrato	valor_contrato	inicio_contrato	classificacao	periodo
1	Prefeitura do Rio	Recorrente	85000.00	2026-01-10	Contrato de alto valor	Iniciado em outro ano
11	Prefeitura de Niterói	Recorrente	67000.00	2026-01-05	Contrato de alto valor	Iniciado em outro ano
19	Prefeitura de São Gonçalo	Monitoramento	54000.00	2026-01-15	Contrato de alto valor	Iniciado em outro ano
12	Prefeitura de Niterói	Recorrente	48000.00	2025-03-01	Contrato de valor padrão	Iniciado em 2025
6	Eco Consultoria	Recorrente	41000.00	2026-07-01	Contrato de valor padrão	Iniciado em outro ano
20	Prefeitura de São Gonçalo	Recorrente	39000.00	2025-04-01	Contrato de valor padrão	Iniciado em 2025
17	Paisagem Viva Ltda	Recorrente	36000.00	2026-03-01	Contrato de valor padrão	Iniciado em outro ano
5	Eco Consultoria	Monitoramento	32000.00	2026-03-15	Contrato de valor padrão	Iniciado em outro ano
10	Jardins Sustentáveis	Monitoramento	30000.00	2026-10-01	Contrato de valor padrão	Iniciado em outro ano
13	Floresta Consultoria	Monitoramento	28000.00	2026-05-10	Contrato de valor padrão	Iniciado em outro ano
4	Verde Urbano Ltda	Monitoramento	27000.00	2026-08-01	Contrato de valor padrão	Iniciado em outro ano
16	Instituto Cidade Verde	Monitoramento	26000.00	2026-09-01	Contrato de valor padrão	Iniciado em outro ano
7	Instituto Arvoredo	Recorrente	24000.00	2026-01-20	Contrato de valor padrão	Iniciado em outro ano
2	Prefeitura do Rio	Pontual	22000.00	2026-06-01	Contrato de valor padrão	Iniciado em outro ano
18	Paisagem Viva Ltda	Pontual	21000.00	2025-01-15	Contrato de valor padrão	Iniciado em 2025
15	Instituto Cidade Verde	Pontual	19500.00	2026-02-15	Contrato de valor padrão	Iniciado em outro ano
3	Verde Urbano Ltda	Pontual	18500.00	2026-02-01	Contrato de valor padrão	Iniciado em outro ano
14	Floresta Consultoria	Pontual	17500.00	2025-06-01	Contrato de valor padrão	Iniciado em 2025
8	Instituto Arvoredo	Pontual	15000.00	2025-02-01	Contrato de valor padrão	Iniciado em 2025
9	Jardins Sustentáveis	Pontual	12500.00	2026-04-01	Contrato de valor padrão	Iniciado em outro ano

Figure 5: Tabela gerada com a query

Módulo 8 (Funções de Texto e Data)

```sql
-- Analise de contratos e projetos
USE mapeia_verde;

SELECT
    c.id AS contrato_id,

    -- CONCAT(): concatenar o nome do cliente e o tipo de contrato
    CONCAT(
        cl.nome,
        ' - ',
        c.tipo
    ) AS identificacao_contrato,

    -- MID(): extrair parte do nome do cliente
    MID(cl.nome, 1, 10) AS inicio_nome_cliente,

    -- INSTR(): localizar a posicao de uma palavra no nome
    INSTR(cl.nome, 'Verde') AS posicao_palavra_verde,

    -- REPLACE(): substituir parte do texto
    REPLACE(
        cl.nome,
        'Prefeitura',
        'Municipio'
    ) AS nome_modificado,

    c.data_inicio,
    c.data_fim,

    -- DATEDIFF(): calcular a duracao do contrato em dias
    DATEDIFF(
        COALESCE(c.data_fim, CURDATE()),
        c.data_inicio
    ) AS duracao_dias,

    -- DATE_ADD(): calcular uma data 30 dias apos o inicio
    DATE_ADD(
        c.data_inicio,
        INTERVAL 30 DAY
    ) AS data_revisao,

    -- Calcular a data prevista para revisao anual
    DATE_ADD(
        c.data_inicio,
        INTERVAL 1 YEAR
    ) AS revisao_anual

FROM contrato AS c
INNER JOIN cliente AS cl
    ON cl.cnpj = c.cliente_cnpj
ORDER BY c.data_inicio;
```

Query 6: Exemplo de Funções de Texto e Data

contrato_id	identificacao_contrato	inicio_nome_cliente	posicao_palavra_verde	nome_modificado	data_inicio	data_fim	duracao_dias	data_revisao	revisao_anual
18	Paisagem Viva Ltda - Pontual	Paisagem V	0	Paisagem Viva Ltda	2025-01-15	2025-07-15	181	2025-02-14	2026-01-15
8	Instituto Arvoredo - Pontual	Instituto	0	Instituto Arvoredo	2025-02-01	2025-08-01	181	2025-03-03	2026-02-01
12	Prefeitura de Niterói - Recorrente	Prefeitura	0	Municipio de Niterói	2025-03-01	2025-12-31	305	2025-03-31	2026-03-01
20	Prefeitura de São Gonçalo - Recorrente	Prefeitura	0	Municipio de São Gonçalo	2025-04-01	2025-12-31	274	2025-05-01	2026-04-01
14	Floresta Consultoria - Pontual	Floresta C	0	Floresta Consultoria	2025-06-01	2025-11-30	182	2025-07-01	2026-06-01
11	Prefeitura de Niterói - Recorrente	Prefeitura	0	Municipio de Niterói	2026-01-05	2026-12-31	360	2026-02-04	2027-01-05
1	Prefeitura do Rio - Recorrente	Prefeitura	0	Municipio do Rio	2026-01-10	2026-12-31	355	2026-02-09	2027-01-10
19	Prefeitura de São Gonçalo - Monitoramento	Prefeitura	0	Municipio de São Gonçalo	2026-01-15	NULL	278	2026-02-14	2027-01-15
7	Instituto Arvoredo - Recorrente	Instituto	0	Instituto Arvoredo	2026-01-20	2026-10-20	273	2026-02-19	2027-01-20
3	Verde Urbano Ltda - Pontual	Verde Urba	1	Verde Urbano Ltda	2026-02-01	2026-07-31	180	2026-03-03	2027-02-01
15	Instituto Cidade Verde - Pontual	Instituto	18	Instituto Cidade Verde	2026-02-15	2026-08-15	181	2026-03-17	2027-02-15
17	Paisagem Viva Ltda - Recorrente	Paisagem V	0	Paisagem Viva Ltda	2026-03-01	2027-02-28	364	2026-03-31	2027-03-01
5	Eco Consultoria - Monitoramento	Eco Consul	0	Eco Consultoria	2026-03-15	NULL	219	2026-04-14	2027-03-15
9	Jardins Sustentáveis - Pontual	Jardins Su	0	Jardins Sustentáveis	2026-04-01	2026-09-30	182	2026-05-01	2027-04-01
13	Floresta Consultoria - Monitoramento	Floresta C	0	Floresta Consultoria	2026-05-10	NULL	163	2026-06-09	2027-05-10
2	Prefeitura do Rio - Pontual	Prefeitura	0	Municipio do Rio	2026-06-01	2026-11-30	182	2026-07-01	2027-06-01
6	Eco Consultoria - Recorrente	Eco Consul	0	Eco Consultoria	2026-07-01	2027-06-30	364	2026-07-31	2027-07-01
4	Verde Urbano Ltda - Monitoramento	Verde Urba	1	Verde Urbano Ltda	2026-08-01	NULL	80	2026-08-31	2027-08-01
16	Instituto Cidade Verde - Monitoramento	Instituto	18	Instituto Cidade Verde	2026-09-01	NULL	49	2026-10-01	2027-09-01
10	Jardins Sustentáveis - Monitoramento	Jardins Su	0	Jardins Sustentáveis	2026-10-01	NULL	19	2026-10-31	2027-10-01

Figure 6: Tabela gerada com a query

Módulo 9 (JOINs e Relacionamentos)

```sql
-- Listar projetos e seus respectivos clientes
SELECT
    p.id AS projeto_id,
    p.nome AS projeto,
    c.id AS contrato_id,
    cl.nome AS cliente,
    p.data_inicio,
    p.data_fim,
    p.area
FROM projeto AS p
INNER JOIN contrato AS c
    ON p.contrato_id = c.id
INNER JOIN cliente AS cl
    ON c.cliente_cnpj = cl.cnpj
ORDER BY p.id
LIMIT 10;
```

Query 7: Exemplo de JOINs e Relacionamentos

projeto_id	projeto	contrato_id	cliente	data_inicio	data_fim	area
1	Arborização do Centro	1	Prefeitura do Rio	2026-01-15	2026-05-30	Centro, Rio de Janeiro
2	Corredores Verdes Urbanos	1	Prefeitura do Rio	2026-06-01	2026-12-15	Zona Norte, Rio de Janeiro
3	Praças Sustentáveis	2	Prefeitura do Rio	2026-06-10	2026-11-20	Zona Sul, Rio de Janeiro
4	Árvores da Tijuca	3	Verde Urbano Ltda	2026-02-05	2026-04-30	Tijuca, Rio de Janeiro
5	Mapeamento de Sombra	3	Verde Urbano Ltda	2026-05-01	2026-07-20	Maracanã, Rio de Janeiro
6	Monitoramento de Parques	4	Verde Urbano Ltda	2026-08-05	2026-12-15	Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
7	Inventário Arbóreo Metropolitano	5	Eco Consultoria	2026-03-20	2026-08-30	Região Metropolitana do Rio
8	Árvores e Clima	5	Eco Consultoria	2026-09-01	2027-02-28	Rio de Janeiro
9	Monitoramento de Áreas Verdes	6	Eco Consultoria	2026-07-05	2026-12-20	Niterói, RJ
10	Requalificação Verde	7	Instituto Arvoredo	2026-01-25	2026-06-30	Flamengo, Rio de Janeiro

Figure 7: Tabela gerada com a query

Módulo 10 (Funções Condicionais)

```sql
-- classificar a saude das arvores
SELECT
    m.arvore_id,
    m.data,
    m.estado_saude,
    m.cobertura_sombra,

    CASE
        WHEN m.estado_saude = 'Critico' THEN 'Acao urgente'
        WHEN m.estado_saude = 'Ruim' THEN 'Necessita intervencao'
        WHEN m.estado_saude = 'Regular' THEN 'Acompanhar'
        WHEN m.estado_saude = 'Saudavel' THEN 'Condicao adequada'
        ELSE 'Estado desconhecido'
    END AS recomendacao,

    IF(
        m.cobertura_sombra >= 50,
        'Sombra elevada',
        'Sombra reduzida'
    ) AS classificacao_sombra,

    IFNULL(
        m.observacoes,
        'Sem observacoes registradas'
    ) AS observacoes

FROM monitoramento AS m
ORDER BY m.arvore_id, m.data
LIMIT 10;
```

Query 8: Exemplo de Funções Condicionais

arvore_id	data	estado_saude	cobertura_sombra	recomendacao	classificacao_sombra	observacoes
1	2025-05-15	Saudável	29.97	Condição adequada	Sombra reduzida	Monitoramento fictício #3001; árvore 1
1	2026-08-24	Regular	25.23	Acompanhar	Sombra reduzida	Monitoramento fictício #1; árvore 1
2	2025-03-22	Ruim	68.51	Necessita intervenção	Sombra elevada	Monitoramento fictício #2; árvore 2
2	2027-02-26	Saudável	62.07	Condição adequada	Sombra elevada	Monitoramento fictício #3002; árvore 2
3	2025-10-12	Regular	53.58	Acompanhar	Sombra elevada	Monitoramento fictício #3003; árvore 3
3	2027-04-07	Crítico	48.12	Ação urgente	Sombra reduzida	Monitoramento fictício #3; árvore 3
4	2026-02-02	Saudável	55.44	Condição adequada	Sombra elevada	Monitoramento fictício #3004; árvore 4
4	2026-05-29	Ruim	53.46	Necessita intervenção	Sombra elevada	Monitoramento fictício #4; árvore 4
5	2025-12-16	Regular	57.81	Acompanhar	Sombra elevada	Monitoramento fictício #5; árvore 5
5	2027-04-16	Ruim	54.76	Necessita intervenção	Sombra elevada	Monitoramento fictício #3005; árvore 5

Figure 8: Tabela gerada com a query

Módulo 11 (Views)

```sql
USE mapeia_verde;

CREATE VIEW vw_resumo_projetos AS
SELECT
    p.id AS projeto_id,
    p.nome AS projeto,
    cl.nome AS cliente,
    c.tipo AS tipo_contrato,
    c.valor AS valor_contrato,
    p.data_inicio,
    p.data_fim,
    COUNT(DISTINCT r.id) AS total_relatorios
FROM projeto AS p
INNER JOIN contrato AS c
    ON p.contrato_id = c.id
INNER JOIN cliente AS cl
    ON c.cliente_cnpj = cl.cnpj
LEFT JOIN relatorio AS r
    ON r.projeto_id = p.id
GROUP BY
    p.id,
    p.nome,
    cl.nome,
    c.tipo,
    c.valor,
    p.data_inicio,
    p.data_fim;
```

Query 9: Exemplo de Views

```sql
-- mostrar view
SELECT *
FROM vw_resumo_projetos;
```

Query 10: Exemplo de Views

projeto_id	projeto	cliente	tipo_contrato	valor_contrato	data_inicio	data_fim	total_relatorios
1	Arborização do Centro	Prefeitura do Rio	Recorrente	85000.00	2026-01-15	2026-05-30	4
2	Corredores Verdes Urbanos	Prefeitura do Rio	Recorrente	85000.00	2026-06-01	2026-12-15	4
3	Praças Sustentáveis	Prefeitura do Rio	Pontual	22000.00	2026-06-10	2026-11-20	4
4	Árvores da Tijuca	Verde Urbano Ltda	Pontual	18500.00	2026-02-05	2026-04-30	4
5	Mapeamento de Sombra	Verde Urbano Ltda	Pontual	18500.00	2026-05-01	2026-07-20	4
6	Monitoramento de Parques	Verde Urbano Ltda	Monitoramento	27000.00	2026-08-05	2026-12-15	4
7	Inventário Arbóreo Metropolitano	Eco Consultoria	Monitoramento	32000.00	2026-03-20	2026-08-30	4
8	Árvores e Clima	Eco Consultoria	Monitoramento	32000.00	2026-09-01	2027-02-28	4
9	Monitoramento de Áreas Verdes	Eco Consultoria	Recorrente	41000.00	2026-07-05	2026-12-20	4
10	Requalificação Verde	Instituto Arvoredo	Recorrente	24000.00	2026-01-25	2026-06-30	4
11	Árvores Históricas	Instituto Arvoredo	Pontual	15000.00	2025-02-05	2025-07-25	3
12	Jardins Urbanos	Jardins Sustentáveis	Pontual	12500.00	2026-04-05	2026-08-25	3
13	Saúde da Arborização	Jardins Sustentáveis	Monitoramento	30000.00	2026-10-05	2027-03-30	3
14	Arborização de Niterói	Prefeitura de Niterói	Recorrente	67000.00	2026-01-10	2026-06-30	3
15	Sombra nas Escolas	Prefeitura de Niterói	Recorrente	67000.00	2026-07-01	2026-12-20	3
16	Praças de Niterói	Prefeitura de Niterói	Recorrente	48000.00	2025-03-05	2025-11-30	3
17	Monitoramento Florestal Urbano	Floresta Consultoria	Monitoramento	28000.00	2026-05-15	2026-10-30	3
18	Inventário de Espécies	Floresta Consultoria	Pontual	17500.00	2025-06-05	2025-11-20	3
19	Cidade Verde	Instituto Cidade Verde	Pontual	19500.00	2026-02-20	2026-07-30	3
20	Redução de Ilhas de Calor	Instituto Cidade Verde	Monitoramento	26000.00	2026-09-05	2027-02-28	3
21	Paisagismo Sustentável	Paisagem Viva Ltda	Recorrente	36000.00	2026-03-05	2026-08-30	3
22	Corredores de Biodiversidade	Paisagem Viva Ltda	Recorrente	36000.00	2026-09-01	2027-02-20	3
23	Diagnóstico de Jardins	Paisagem Viva Ltda	Pontual	21000.00	2025-01-20	2025-07-10	3
24	Arborização de São Gonçalo	Prefeitura de São Gonçalo	Monitoramento	54000.00	2026-01-20	2026-06-30	3
25	Monitoramento de Praças	Prefeitura de São Gonçalo	Monitoramento	54000.00	2026-07-01	2026-12-15	3
26	Sombreamento Urbano	Prefeitura de São Gonçalo	Recorrente	39000.00	2025-04-05	2025-11-30	3
27	Inventário de Árvores Viárias	Prefeitura do Rio	Recorrente	85000.00	2026-02-01	2026-04-30	3
28	Diagnóstico de Áreas Críticas	Eco Consultoria	Monitoramento	32000.00	2026-04-01	2026-07-31	3
29	Gestão de Árvores de Risco	Prefeitura de Niterói	Recorrente	67000.00	2026-02-01	2026-05-31	3
30	Plano de Expansão Verde	Prefeitura de São Gonçalo	Monitoramento	54000.00	2026-03-01	2026-09-30	3

Figure 9: Tabela gerada com a query

Módulo 12 (CRUD / DDL / DML)

```sql
USE mapeia_verde;

INSERT INTO cliente (
    cnpj,
    nome,
    tipo,
    email,
    telefone,
    endereco
)
VALUES (
    '11222333000181',
    'Eco Rio Projetos',
    'Consultoria',
    'contato@ecorio.example',
    '21999998888',
    'Rio de Janeiro - RJ'
);
```

Query 11: Exemplo de CRUD / DDL / DML

```sql
SELECT
    c.id AS contrato_id,
    cl.nome AS cliente,
    c.valor,
    c.tipo,
    c.status
FROM cliente AS cl
LEFT JOIN contrato AS c
    ON cl.cnpj = c.cliente_cnpj;
```

Query 12: Exemplo de CRUD / DDL / DML

contrato_id	cliente	valor	tipo	status
19	Prefeitura de São Gonçalo	54000.00	Monitoramento	Ativo
20	Prefeitura de São Gonçalo	39000.00	Recorrente	Inativo
NULL	Eco Rio Projetos	NULL	NULL	NULL
1	Prefeitura do Rio	85000.00	Recorrente	Ativo
2	Prefeitura do Rio	22000.00	Pontual	Ativo
3	Verde Urbano Ltda	18500.00	Pontual	Inativo
4	Verde Urbano Ltda	27000.00	Monitoramento	Ativo
5	Eco Consultoria	32000.00	Monitoramento	Ativo
6	Eco Consultoria	41000.00	Recorrente	Ativo
7	Instituto Arvoredo	24000.00	Recorrente	Ativo
8	Instituto Arvoredo	15000.00	Pontual	Inativo
9	Jardins Sustentáveis	12500.00	Pontual	Inativo
10	Jardins Sustentáveis	30000.00	Monitoramento	Ativo
11	Prefeitura de Niterói	67000.00	Recorrente	Ativo
12	Prefeitura de Niterói	48000.00	Recorrente	Inativo
13	Floresta Consultoria	28000.00	Monitoramento	Ativo
14	Floresta Consultoria	17500.00	Pontual	Inativo
15	Instituto Cidade Verde	19500.00	Pontual	Inativo
16	Instituto Cidade Verde	26000.00	Monitoramento	Ativo
17	Paisagem Viva Ltda	36000.00	Recorrente	Ativo
18	Paisagem Viva Ltda	21000.00	Pontual	Inativo

Figure 10: Tabela gerada com a query

Módulo 13 (Functions e Procedures)

```sql
-- Calcular a duracao de um contrato
USE mapeia_verde;

DELIMITER $$

CREATE FUNCTION fn_duracao_contrato(
    p_data_inicio DATE,
    p_data_fim DATE
)
RETURNS INT
DETERMINISTIC
NO SQL
BEGIN
    RETURN DATEDIFF(
        COALESCE(p_data_fim, CURDATE()),
        p_data_inicio
    );
END $$

DELIMITER

SELECT
    id AS contrato_id,
    data_inicio,
    data_fim,
    fn_duracao_contrato(
        data_inicio,
        data_fim
    ) AS duracao_dias
FROM contrato;
;
```

Query 13: Exemplo de Functions

contrato_id	data_inicio	data_fim	duracao_dias
1	2026-01-10	2026-12-31	355
2	2026-06-01	2026-11-30	182
3	2026-02-01	2026-07-31	180
4	2026-08-01	NULL	81
5	2026-03-15	NULL	220
6	2026-07-01	2027-06-30	364
7	2026-01-20	2026-10-20	273
8	2025-02-01	2025-08-01	181
9	2026-04-01	2026-09-30	182
10	2026-10-01	NULL	20
11	2026-01-05	2026-12-31	360
12	2025-03-01	2025-12-31	305
13	2026-05-10	NULL	164
14	2025-06-01	2025-11-30	182
15	2026-02-15	2026-08-15	181
16	2026-09-01	NULL	50
17	2026-03-01	2027-02-28	364
18	2025-01-15	2025-07-15	181
19	2026-01-15	NULL	279
20	2025-04-01	2025-12-31	274

Figure 11: Tabela gerada com a query

```sql
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE sp_projetos_cliente(
    IN p_cnpj CHAR(14)
)
BEGIN
    SELECT
        cl.nome AS cliente,
        c.id AS contrato_id,
        p.id AS projeto_id,
        p.nome AS projeto,
        p.data_inicio,
        p.data_fim
    FROM cliente AS cl
    INNER JOIN contrato AS c
        ON c.cliente_cnpj = cl.cnpj
    INNER JOIN projeto AS p
        ON p.contrato_id = c.id
    WHERE cl.cnpj = p_cnpj
    ORDER BY p.id;
END $$

DELIMITER


CALL sp_projetos_cliente('12345678000195');
```

Query 14: Exemplo de Procedures

cliente	contrato_id	projeto_id	projeto	data_inicio	data_fim
Prefeitura do Rio	1	1	Arborização do Centro	2026-01-15	2026-05-30
Prefeitura do Rio	1	2	Corredores Verdes Urbanos	2026-06-01	2026-12-15
Prefeitura do Rio	2	3	Praças Sustentáveis	2026-06-10	2026-11-20
Prefeitura do Rio	1	27	Inventário de Árvores Viárias	2026-02-01	2026-04-30

Figure 12: Tabela gerada com a query